

Introducción a la

Probabilidad y la Estadística

Cursado

Martes y Jueves

Aula B17

Docente

Dra. Ana Georgina Flesia

Probabilidad Condicional

Probabilidad de un suceso A condicionada por un suceso B (o conocido que ha ocurrido el suceso B):

$$\mathcal{P}(A|B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(B)}$$

- **Regla de la multiplicación:**

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A|B) \cdot \mathcal{P}(B)$$

Ejemplo 2

Una urna contiene tres bolas rojas y una bola azul. Dos bolas son seleccionadas **sin reposición** y su color anotado.

1. ¿Cual es el espacio muestral del experimento?
2. ¿Es equiprobable?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas bolas seleccionadas sean rojas?

Resolución

- ▶ Sean R_1 y R_2 eventos tales que la bola roja se selecciona en la primera extracción y en la segunda extracción, respectivamente.
- ▶ De la regla de multiplicación

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1)P(R_2/R_1)$$

Resolución

- ▶ Sean R_1 y R_2 eventos tales que la bola roja se selecciona en la primera extracción y en la segunda extracción, respectivamente.
- ▶ De la regla de multiplicación

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1)P(R_2/R_1)$$

- ▶ La probabilidad de R_1 es claramente $3/4$, pues tengo cuatro bolas, tres de ellas rojas.

Resolución

- ▶ Sean R_1 y R_2 eventos tales que la bola roja se selecciona en la primera extracción y en la segunda extracción, respectivamente.
- ▶ De la regla de multiplicación

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1)P(R_2/R_1)$$

- ▶ La probabilidad de R_1 es claramente $3/4$, pues tengo cuatro bolas, tres de ellas rojas.
- ▶ Ahora, si una de las bolas rojas fue removida en la primera extracción, quedan dos bolas rojas y una azul en la urna, por lo cual cambio mi experimento y la probabilidad de R_2/R_1 , es decir sacar una bola roja dado que cambio mi experimento es ahora $2/3$.

Resolución

- ▶ Sean R_1 y R_2 eventos tales que la bola roja se selecciona en la primera extracción y en la segunda extracción, respectivamente.
- ▶ De la regla de multiplicación

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1)P(R_2/R_1)$$

- ▶ La probabilidad de R_1 es claramente $3/4$, pues tengo cuatro bolas, tres de ellas rojas.
- ▶ Ahora, si una de las bolas rojas fue removida en la primera extracción, quedan dos bolas rojas y una azul en la urna, por lo cual cambio mi experimento y la probabilidad de R_2/R_1 , es decir sacar una bola roja dado que cambio mi experimento es ahora $2/3$.
- ▶ Por lo cual

$$P(R_1 \cap R_2) = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$$

Probabilidad de un suceso A condicionada por un suceso B (o conocido que ha ocurrido el suceso B):

$$\mathcal{P}(A|B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(B)}$$

Sucesos independientes:

La ocurrencia de B no dice nada nuevo acerca de la ocurrencia A :

$$\mathcal{P}(A|B) = \mathcal{P}(A)$$

- A, B independientes $\Leftrightarrow \mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cdot \mathcal{P}(B)$

Ejemplo: 3

(Independencia)

Consideremos el lanzamiento de dos monedas; estamos interesados en estudiar la independencia de los sucesos $A = \text{“obtener cara en el primer lanzamiento”} = \{C+, CC\}$, y $B = \text{“obtener un resultado diferente en los dos lanzamientos”} = \{C+, +C\}$.

Se tiene que:

$$\mathcal{P}(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad \mathcal{P}(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2},$$

$$A \cap B = \{C+\}, \quad \mathcal{P}(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

por lo que se cumple que:

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cdot \mathcal{P}(B)$$

y los sucesos son independientes.

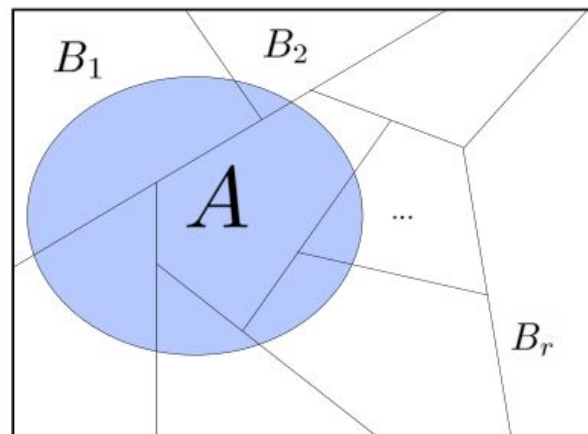
En ocasiones, Ω se puede partir en varios sucesos de probabilidad positiva $B_1, B_2, \dots, B_r$, incompatibles entre sí, es decir, en:

❶ Sucesos exhaustivos: $\Omega = \bigcup_{i=1}^r B_i$

❷ Sucesos excluyentes:

$$B_i \cap B_j = \phi, \text{ para todo } i \neq j$$

La probabilidad de un suceso A puede calcularse a partir de las probabilidades de A condicionadas por los diferentes sucesos $B_1, B_2, \dots, B_r$.



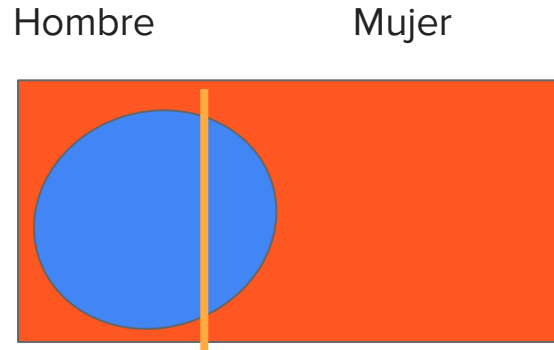
$$\begin{aligned} \mathcal{P}(A) &= \mathcal{P}(A \cap B_1) + \mathcal{P}(A \cap B_2) + \dots + \mathcal{P}(A \cap B_r) = \\ &= \mathcal{P}(A|B_1)\mathcal{P}(B_1) + \mathcal{P}(A|B_2)\mathcal{P}(B_2) + \dots + \mathcal{P}(A|B_r)\mathcal{P}(B_r) \Rightarrow \\ \mathcal{P}(A) &= \sum_{i=1}^r \mathcal{P}(A|B_i)\mathcal{P}(B_i) \quad \textbf{(Regla de la Probabilidad Total)} \end{aligned}$$

Ejemplo: 4

(Regla de la Probabilidad total)

En una población, el 40 % son hombres, de los cuales el 80 % son aficionados al fútbol, mientras que sólo el 20 % de las mujeres, son aficionadas al fútbol. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sea aficionada al fútbol?

El espacio muestral puede dividirse en los sucesos exhaustivos y excluyentes $B_1 = \text{"hombres"}$ y $B_2 = \text{"mujeres"}$, cuyas probabilidades respectivas son $\mathcal{P}(B_1) = 0,40$ y $\mathcal{P}(B_2) = 0,60$.



¿Porque? Porque el enunciado dice que hay 40% hombres, por lo cual hay un 60% de mujeres.

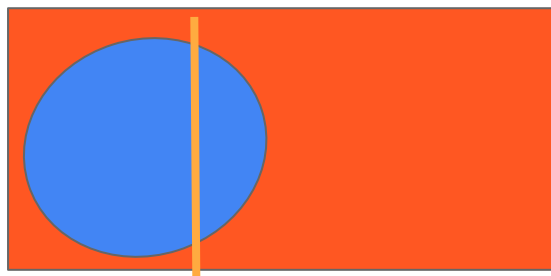
Si el modelo considera la probabilidad de Laplace, $P(B_1)=0,4$ y $P(B_2)=0,6$

Además, A = “ser aficionado al fútbol” cumple que $\mathcal{P}(A|B_1) = 0,80$ y $\mathcal{P}(A|B_2) = 0,20$. Por tanto, utilizando la regla de la probabilidad total:

$$\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(A|B_1)\mathcal{P}(B_1) + \mathcal{P}(A|B_2)\mathcal{P}(B_2) = 0,8 \times 0,4 + 0,2 \times 0,6 = 0,44$$

Hombre

Mujer



En el mismo caso de un espacio muestral particionado en sucesos exhaustivos y excluyentes $B_1, \dots, B_r$, reescribimos la probabilidad de B_j condicionada por el suceso A , utilizando la regla de la probabilidad total:

$$\mathcal{P}(B_j|A) = \frac{\mathcal{P}(B_j \cap A)}{\mathcal{P}(A)} = \frac{\mathcal{P}(B_j \cap A)}{\sum_{i=1}^r \mathcal{P}(A|B_i)\mathcal{P}(B_i)}$$

(Regla de Bayes)

- muy útil para obtener una probabilidad condicionada $\mathcal{P}(B_i|A)$ a partir de las probabilidades condicionadas en el sentido contrario $\mathcal{P}(A|B_j)$,
 $j = 1, \dots, r$

Ejemplo: 5

(Regla de Bayes)

En el ejemplo anterior, en el que el 40 % son hombres, de los cuales el 80 % son aficionados al fútbol, mientras que sólo el 20 % de las mujeres, son aficionadas al fútbol, si sabemos que una persona elegida al azar resulta ser aficionada al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que fuese una mujer?

Aplicando la regla de Bayes, tenemos que:

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(B_2|A) &= \mathcal{P}(\text{mujer}|\text{aficionada al fútbol}) = \frac{\mathcal{P}(\text{mujer y aficionada al fútbol})}{\mathcal{P}(\text{aficionada al fútbol})} = \\ &= \frac{\mathcal{P}(\text{aficionada al fútbol} | \text{mujer}) \cdot \mathcal{P}(\text{mujer})}{\mathcal{P}(\text{aficionada al fútbol})} = \frac{0,2 \times 0,6}{0,44} = 0,27\end{aligned}$$

Ejemplo 6

En una urna hay 3 bolas azules, 4 blancas y 7 rojas. Se extrae una bola. Si es blanca no se repone; si es roja se vuelve a poner en la urna y si es azul se devuelve a la urna y se agrega una azul mas. A continuación se extrae otra bola.

1. Hallar la probabilidad de sacar una bola azul en la segunda extracción.
2. Si la segunda bola es azul, que color tuvo mayor probabilidad de haber salido en la primera extracción?
3. Hallar la probabilidad de no sacar azul en ninguna de las dos extracciones.

Resolución

En este caso es más obvio aun que conviene resolver las preguntas usando información condicional en vez de pasar por el espacio muestral.

Sea B_1, R_1, A_1 los eventos se seleccionó en la primera extracción una bola blanca, una bola roja, una bola azul, respectivamente. Sean B_2, R_2, A_2 los eventos se seleccionó en la segunda extracción una bola blanca, una roja y una azul, respectivamente.

Entonces,

$$\begin{aligned}P(A_2) &= P(B_1 \cap A_2) + P(R_1 \cap A_2) + P(A_1 \cap A_2) \\&= P(A_2/B_1)P(B_1) + P(A_2/R_1)P(R_1) + P(A_2/A_1)P(A_1) \\&= \frac{3}{13} \frac{4}{14} + \frac{3}{14} \frac{7}{14} + \frac{4}{15} \frac{3}{14} = \frac{3}{14} \left[\frac{4}{13} + \frac{7}{14} + \frac{4}{15} \right] = 0,2302198\end{aligned}$$

$$P(B_1/A_2) = \frac{P(A_2/B_1)P(B_1)}{P(A_2)} = \frac{\frac{3}{13} \frac{4}{14}}{0,2302198} = 0,2863963$$

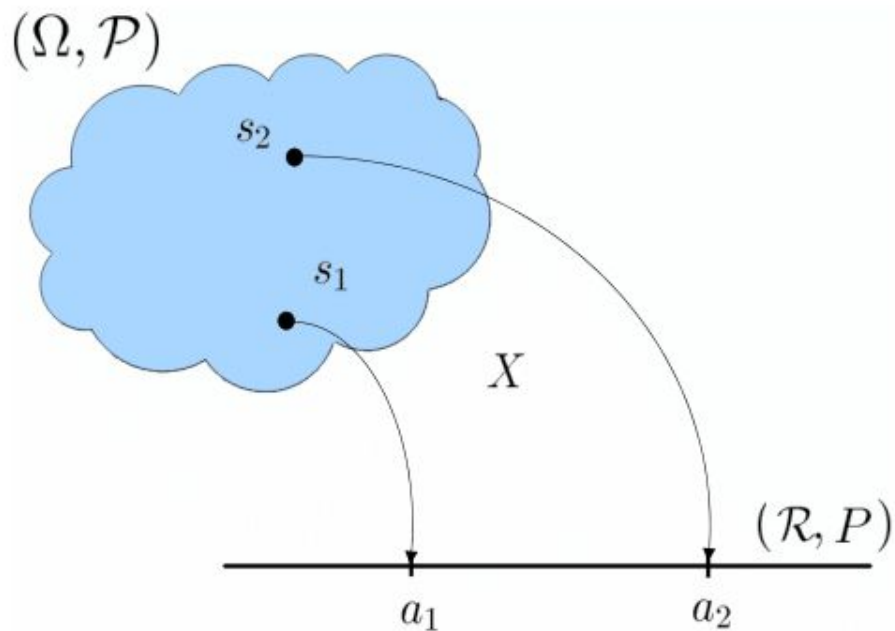
$$P(R_1/A_2) = \frac{P(A_2/R_1)P(R_1)}{P(A_2)} = \frac{\frac{3}{14} \frac{7}{14}}{0,2302198} = 0,4653939$$

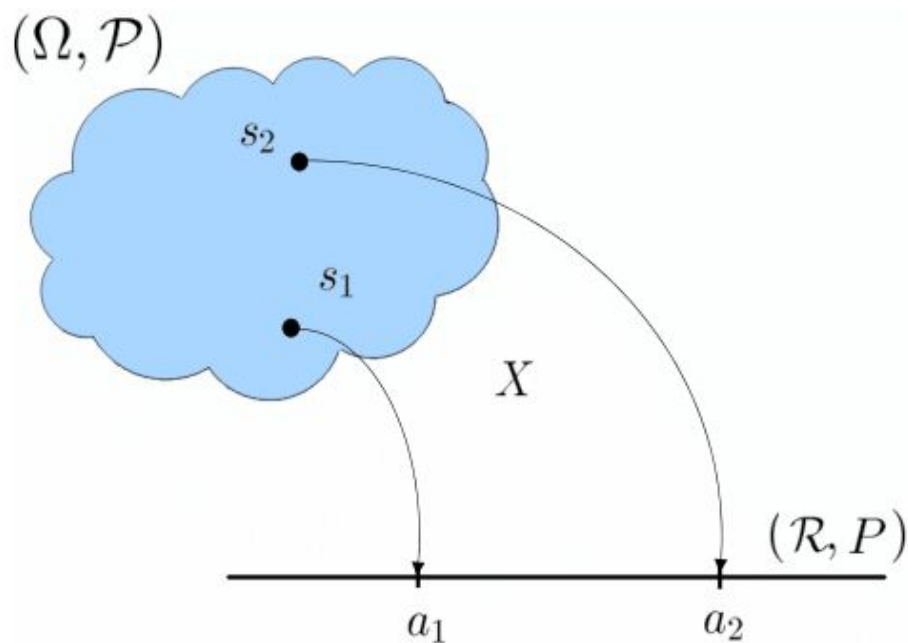
$$P(A_1/A_2) = \frac{P(A_2/A_1)P(A_1)}{P(A_2)} = \frac{\frac{4}{15} \frac{3}{14}}{0,2302198} = 0,2482102$$

$$P(A_1^c \cap A_2^c) = 1 - P(A_1) - P(A_2) + P(A_1 \cap A_2) = 1 - \frac{3}{14} - 0,2302198 + \frac{4}{15} \frac{3}{14} = 0,5554945 + 0,0571429 = 0,6126374$$

Variable Aleatoria

Si en un experimento aleatorio, a cada suceso elemental del espacio $(\Omega, \mathcal{P})$ le asignamos un valor numérico obtenemos una variable que “hereda” de Ω la probabilidad $\mathcal{P}$, y que denominamos **variable aleatoria**.





La probabilidad P de que X tome un valor concreto a , $P(X = a)$, es la probabilidad que corresponde a la unión de los sucesos aleatorios elementales a los que hemos asignado ese valor a .

Ejemplo 7

Experimento aleatorio: “lanzar un dado”.

- v.a. más natural X : asignar a cada cara del dado su valor numérico $\Rightarrow$ X toma seis valores, del 1 al 6, con probabilidad

$$P(X = a) = \frac{1}{6}, a = 1, \dots, 6$$

- v.a. (no tan natural) Y : asignar el valor 1 a las caras que son múltiplos de tres y el valor 0 a las que no lo son,

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{con probabilidad } p = \frac{1}{3} \\ 0, & \text{con probabilidad } p = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Ejemplo 8

Vamos a realizar un experimento aleatorio que consiste en “seleccionar una persona al azar”. Para cada persona observamos el número de hermanos que tiene y su peso.

Podemos usar las v.a.'s:

- X para el número de hermanos, cuyos valores serán *números enteros* a partir de cero,
- Y para el peso; con rango de valores *todos los posibles entre los límites naturales*; entre dos valores posibles de Y se podrían obtener infinitos valores intermedios (si utilizáramos aparatos con suficiente precisión).

Estos infinitos valores en el **rango** de la variable es lo que diferencia a las variables **continuas** (Y) de las **discretas** (X).

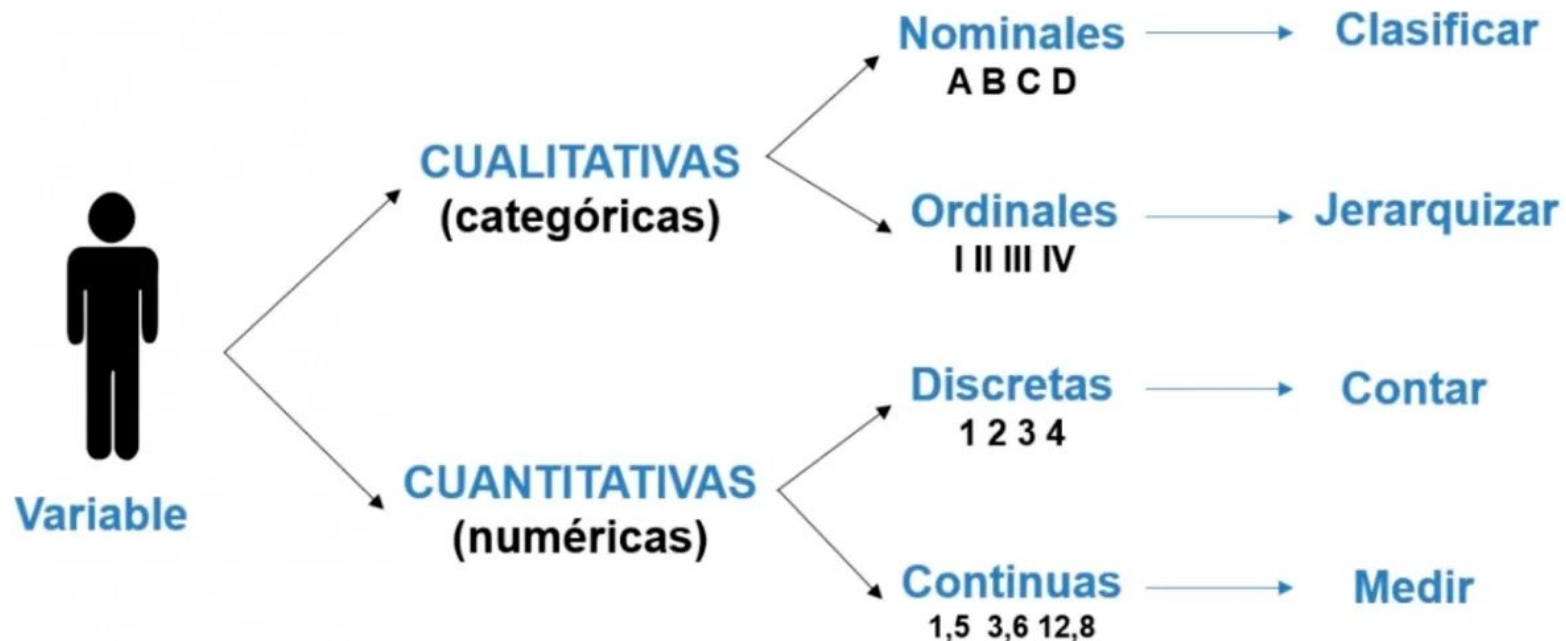
Definición:

Una **variable aleatoria** X es una función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, que a cada elemento del espacio muestral le hace corresponder un número real.

- El conjunto de valores reales que tienen asociado algún elemento del espacio muestral se denomina **rango** de la v.a.:

$$\Omega_X = \{x \in \mathbb{R} : \exists s \in \Omega, X(s) = x\}$$

- Si Ω_X es un conjunto finito o numerable, entonces la variable aleatoria se denomina **discreta**.
- En caso de que Ω_X sea un intervalo, finito o infinito, entonces la variable aleatoria se denomina **continua**.



Ejemplo 9

- Cualitativa Nominal $\rightarrow X(\Omega) = \{\text{banana, manzana, pera, uva}\}$
- Cualitativa Ordinal $\rightarrow X(\Omega) = \{\text{chico, mediano, grande, extra grande}\}$
- Cuantitativa Discreta $\rightarrow X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- Cuantitativa continua $\rightarrow X(\Omega) = [0, 1]$

Población: Alumnado de clase



Variable estadística: Lugar de viaje



Variable estadística: Dinero a gastar



Variable estadística: Noches de hotel



¿Cómo asignamos una probabilidad P a los valores del rango de una v.a.?
(¿cómo hereda la variable X la función de probabilidad $\mathcal{P}$ del espacio Ω ?)

Dado $A \subset \mathbb{R}$, la probabilidad de A viene dada por

$$P(A) = P(X \in A) = \mathcal{P}(s \in \Omega : X(s) \in A)$$

La función de $\left\{ \begin{array}{l} \text{masa (v.a. discreta)} \\ \text{densidad (v.a. continua)} \end{array} \right\}$ **caracteriza** P (inducida por $\mathcal{P}$)

- ¿qué significa? que conocida la función de masa/densidad de X podemos calcular la probabilidad de cualquier subconjunto $A \subset \mathbb{R}$
- ¿por qué usarlas? porque son más fáciles de calcular y de manipular

Función de masa (v.a.discreta)

Es una función que representa la probabilidad de que X tome cada uno de los posibles valores (discretos) x_i , $i = 1, \dots, n, \dots$:

$$\begin{aligned} p : \mathbb{R} &\rightarrow [0, 1] \\ x_i &\rightarrow p(x_i) = P(X = x_i) = \\ &= \mathcal{P}(s \in \Omega : X(s) = x_i) \end{aligned}$$

Propiedades:

1. $0 \leq p(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$
2. $\sum_i p(x_i) = 1$
3. Dado $A \subset \mathbb{R}$, $P(X \in A) = \sum_{x_i \in A} p(x_i)$

Función de distribución

Otra función F que **caracteriza** la función de probabilidad P de una v.a. X :

$$F(x) = P(-\infty, x] = P(s \in \Omega : X(s) \leq x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Propiedades:

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
3. $x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$ (monótona no decreciente)
4. $F(x^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} F(x + h) = F(x)$ (continua por la derecha)

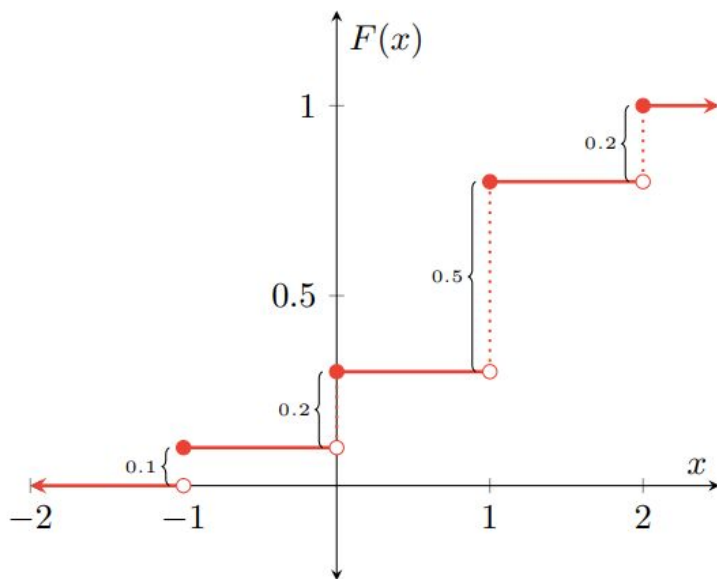
Como consecuencia:

- $P(a, b] = P(-\infty, b] - P(-\infty, a] = F(b) - F(a)$

Función de distribución de una v.a. discreta

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$$

- es una función continua a trozos (función en escalera)



Bibliografía

- Capítulo 2 Probabilidad del libro Secciones 2.5 y 2.6
- Capítulo 3 Variable aleatoria